UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Augmented Reality - Semester Ganjil 2026/2027

Mata Kuliah	Augmented Reality	**Kode MK**	29.05.05.CP4.2
Dosen Pengampu	Ihdi Syahputra Ritonga, M.Kom	**Semester / SKS**	5 / 2 SKS (Praktikum)
Bentuk Ujian	20 Pilihan Ganda Berbasis Bukti Praktikum	**Waktu**	100 menit
Sifat Ujian	Individu - Open Repository GitHub	**Bobot**	UTS 20% dari nilai akhir
Materi	Praktikum Pertemuan 2 s.d. 7	**Tahun Akademik**	2026/2027

Nama	Wira Afriyani Putri	**NIM**	2924027
Kelas	IF 5A	**Tanggal**	20 Oktober 2026
URL Repo GitHub	https://github.com/wiraafriyanip/AR_2924027_Wira-Afriyani-Putri		

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Setiap soal bernilai 5 poin: 3 poin untuk pilihan jawaban yang benar dan 2 poin untuk bukti GitHub yang relevan. Total nilai = 100.
2. Untuk setiap nomor, tuliskan pilihan A/B/C/D dan cantumkan bukti dari repository GitHub Anda sendiri berupa URL file/permalink/commit, path file, atau dokumentasi yang secara langsung mendukung jawaban.
3. Jika nama file Anda berbeda karena modifikasi project yang sah, gunakan file ekuivalen yang menunjukkan fungsi/konfigurasi yang sama.
4. Bukti kode sebaiknya mengarah ke file .cs atau baris terkait; bukti konfigurasi mengarah ke ProjectSettings/scene; bukti hasil build mengarah ke dokumentasi aplikasi berjalan di smartphone.
5. Jawaban tanpa bukti yang relevan memperoleh nilai maksimal 3 dari 5 pada nomor tersebut. Bukti yang tidak terkait dengan jawaban tidak mendapat poin bukti.

Template repo kelas: https://github.com/ihdyrtg/AR-2026-NIM-NAMA

SOAL PILIHAN GANDA BERBASIS ARTEFAK PRAKTIKUM

Pilih satu jawaban paling tepat dan buktikan dari repository GitHub Anda.

P02 | Scene 3D

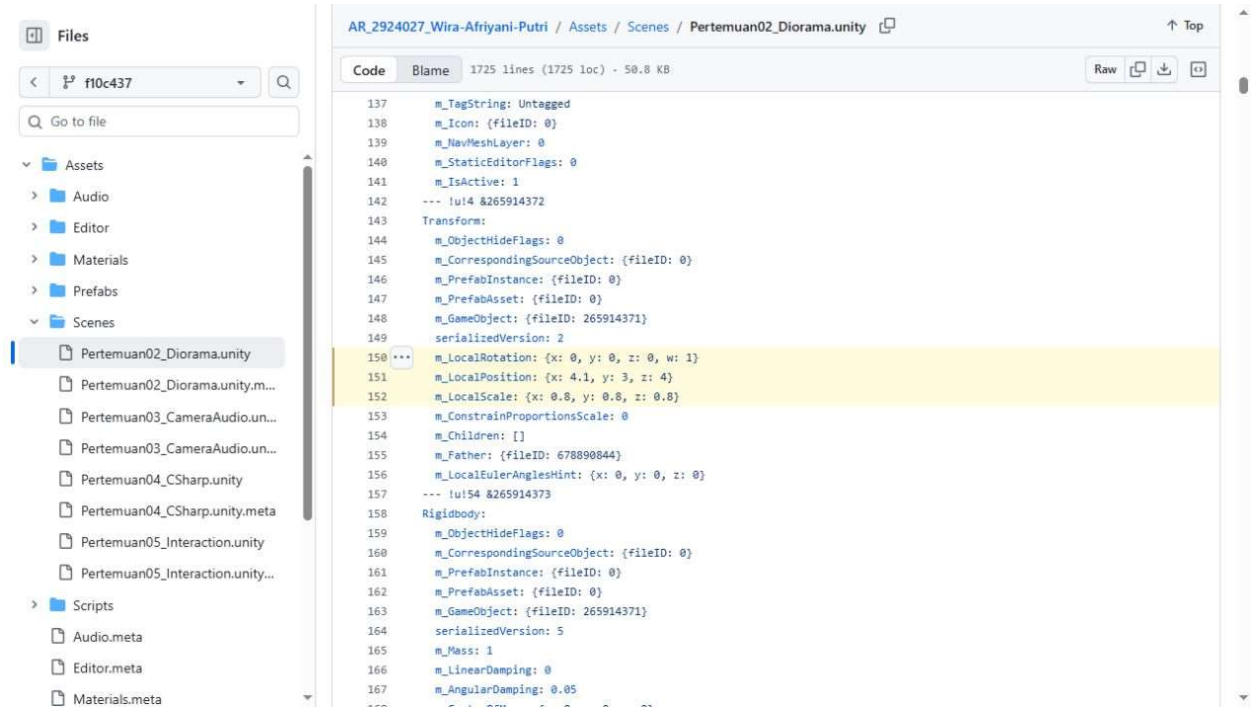
1. Pada project praktikum Pertemuan 2, komponen Unity yang menyimpan nilai Position, Rotation, dan Scale sebuah GameObject adalah ....

A. Rigidbody
B. Transform
C. Collider
D. Audio Source

Jawaban: B. Transform

Bukti GitHub: Assets/Scenes/Pertemuan02_Diorama.unity (baris 150–152)
Buka permalink file bukti

Transform menyimpan posisi, rotasi, dan skala GameObject. Pada objek Sphere_Physics_Test, ketiganya tersimpan sebagai m_LocalPosition, m_LocalRotation, dan m_LocalScale.



Screenshot 1: lokasi file pada repository GitHub.

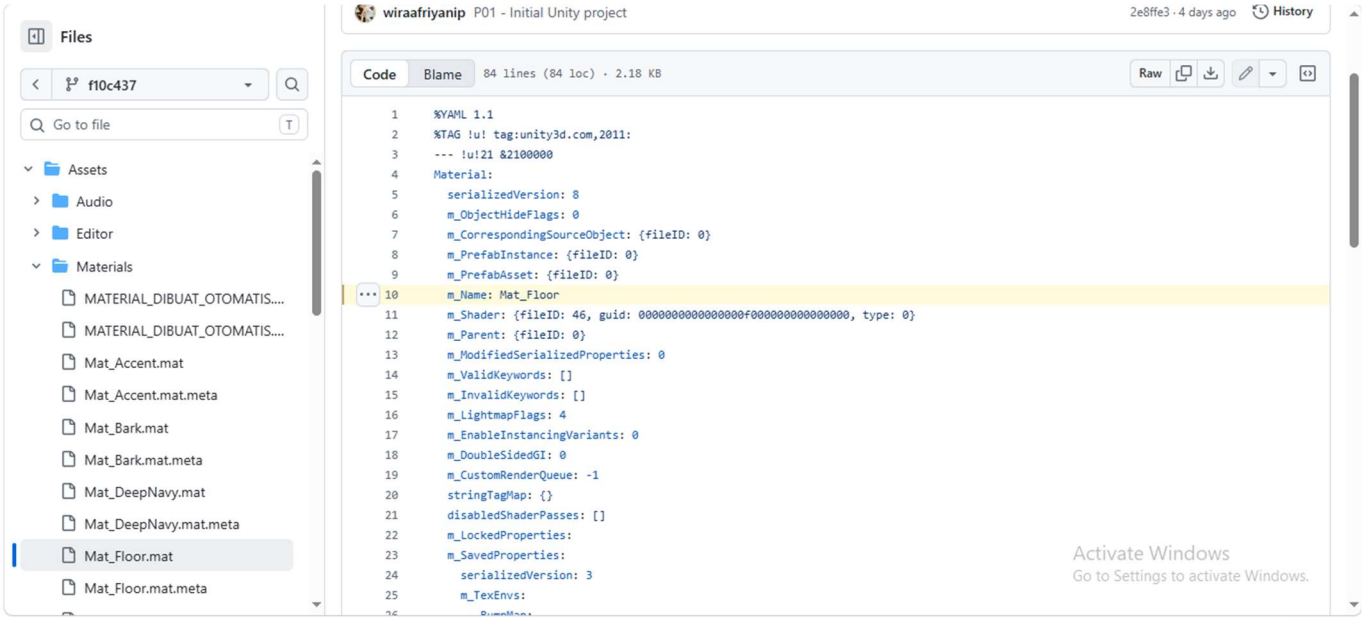
2. Jika mahasiswa ingin membuktikan melalui GitHub bahwa material telah dibuat pada praktikum diorama, ekstensi file yang paling tepat dicari adalah ....

A. .mat
B. .prefab
C. .unity
D. .cs

Jawaban: A. .mat

Bukti GitHub: Assets/Materials/Mat_Floor.mat
Buka permalink file bukti

Material Unity disimpan sebagai aset berekstensi .mat. Proyek memiliki Mat_Floor.mat dengan nama material Mat_Floor.



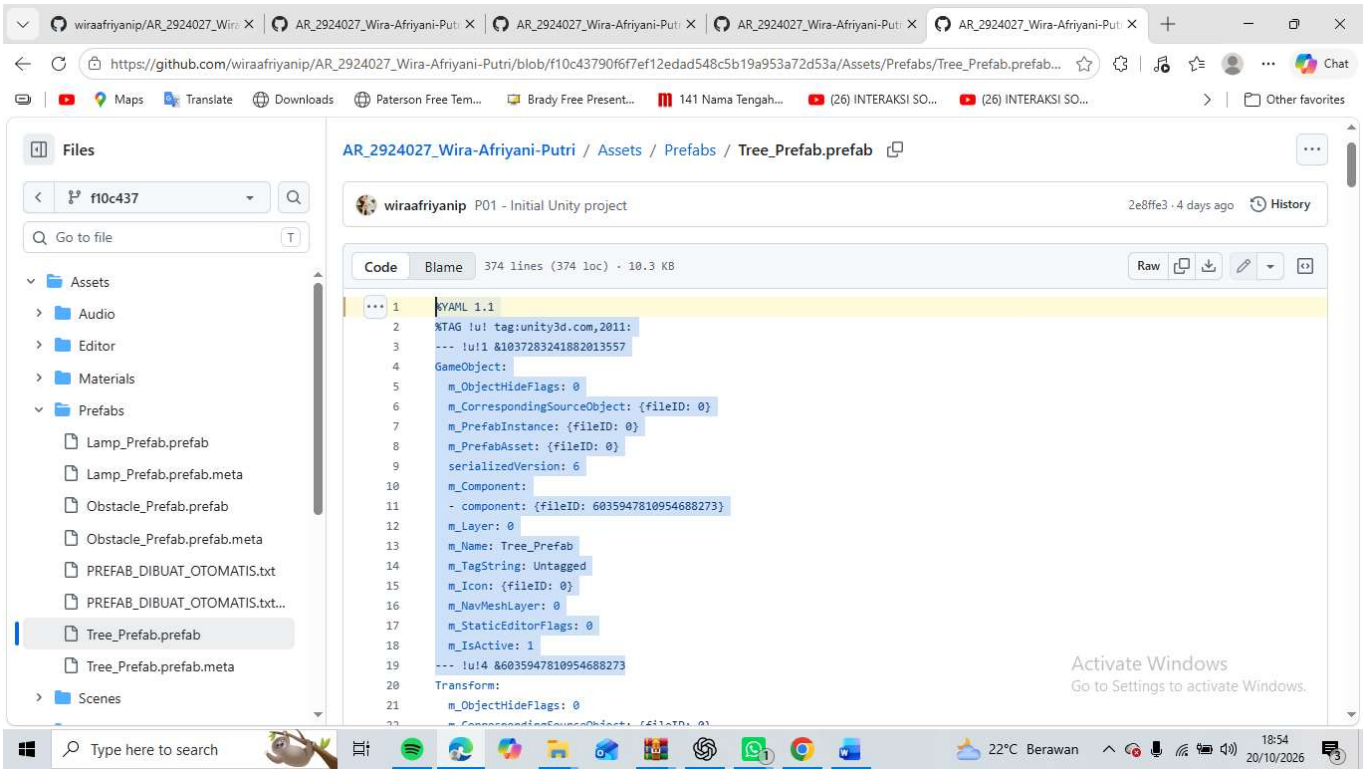
Screenshot 2: lokasi file pada repository GitHub.

3. Bukti paling langsung pada repositori bahwa sebuah objek sudah dijadikan Prefab adalah adanya file dengan ekstensi ....
A. .wav
B. .asset
C. .prefab
D. .meta

Jawaban: C. .prefab

Bukti GitHub: Assets/Prefabs/Tree_Prefab.prefab
Buka permalink file bukti

Keberadaan Tree_Prefab.prefab membuktikan bahwa prefab pohon sudah disimpan sebagai aset. Proyek juga memiliki Lamp_Prefab.prefab dan Obstacle_Prefab.prefab.



Screenshot 3: lokasi file pada repository GitHub.

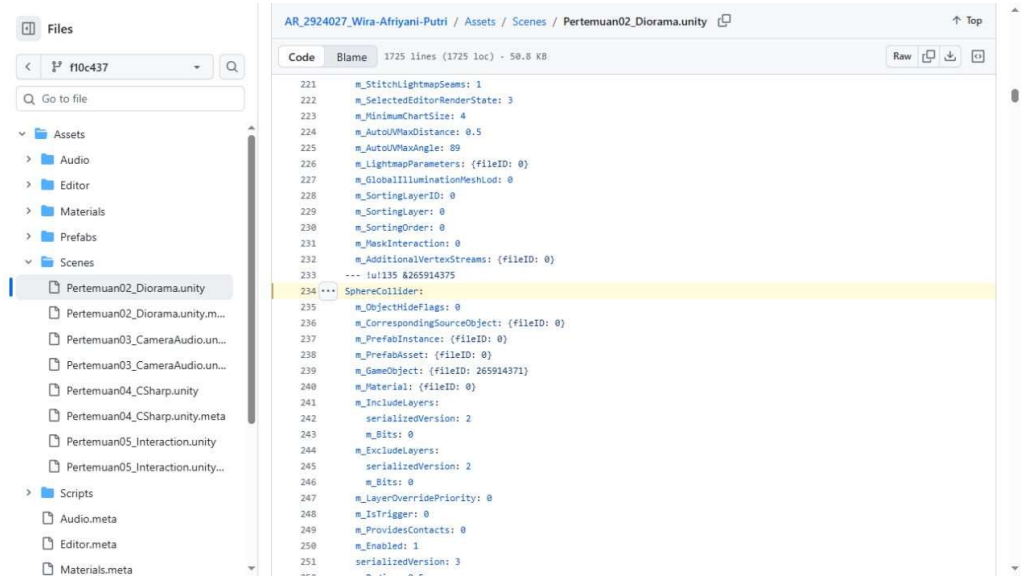
4. Agar sebuah objek pada praktikum dapat dipengaruhi physics sekaligus berinteraksi melalui tumbukan, kombinasi komponen yang paling sesuai adalah ....

A. Audio Source dan Audio Listener
B. Rigidbody dan Collider
C. Camera dan Canvas
D. Transform dan Material

Jawaban: B. Rigidbody dan Collider

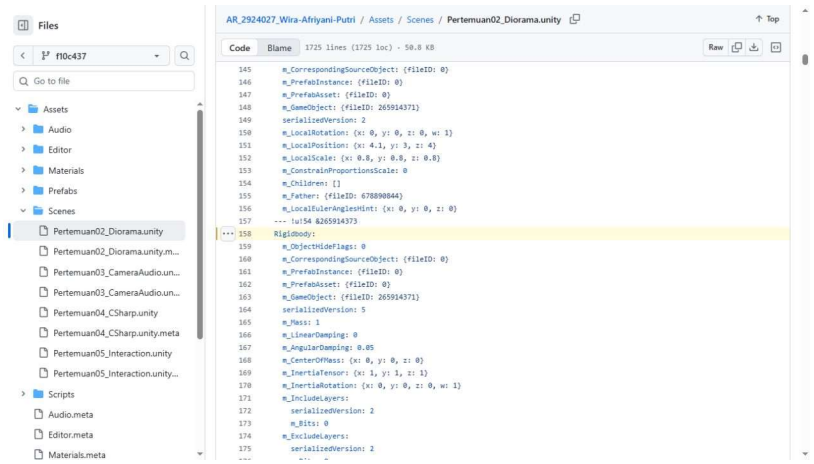
Bukti GitHub: Assets/Scenes/Pertemuan02_Diorama.unity (baris 158 dan 234)
Buka permalink file bukti | Rigidbody baris 158

Rigidbody membuat objek dapat diproses oleh physics, sedangkan Collider menentukan bentuk tumbukannya. Sphere_Physics_Test memiliki Rigidbody dan SphereCollider pada GameObject yang sama.



Screenshot 4: lokasi file pada repository GitHub.

Bukti tambahan: komponen Rigidbody pada baris 158.



P03 | Audio

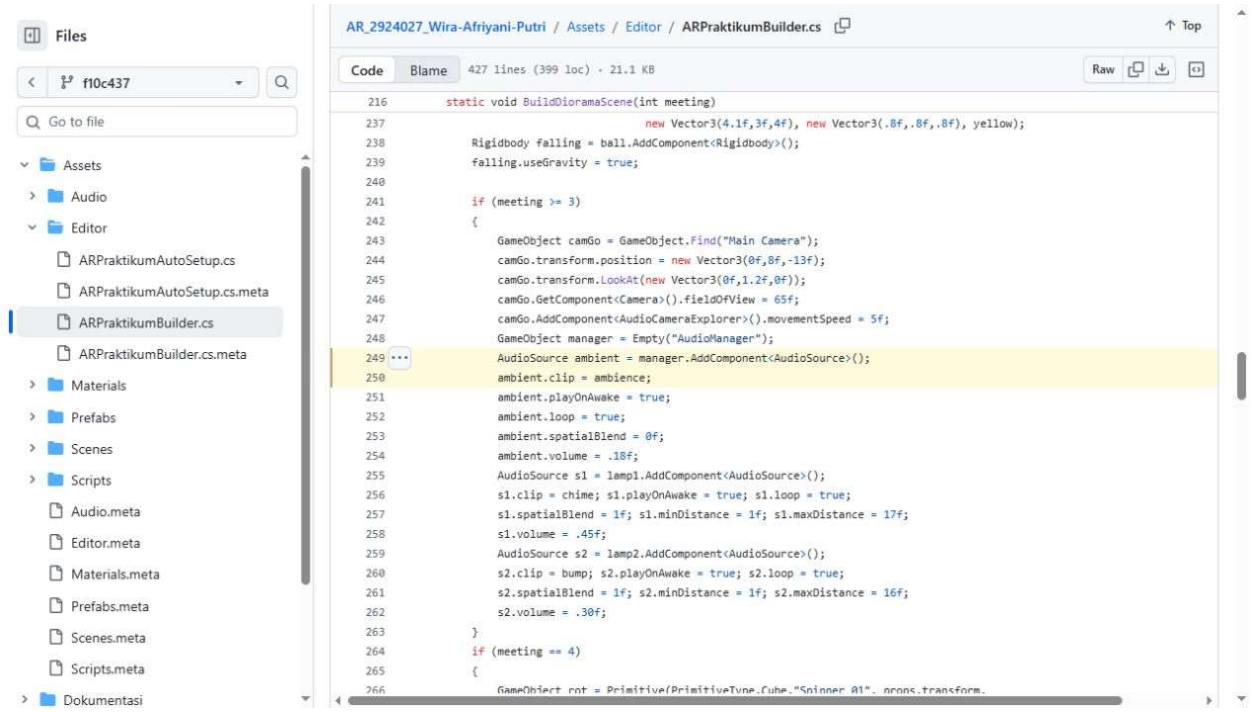
5. Pada praktikum kamera dan audio, komponen yang ditempelkan pada GameObject untuk memutar sebuah AudioClip adalah ....

A. Audio Listener
B. Audio Source
C. Animator
D. Mesh Renderer

Jawaban: B. Audio Source

Bukti GitHub: Assets/Editor/ARPraktikumBuilder.cs (baris 249–250)
Buka permalink file bukti

AudioSource dipasang pada AudioManager dan diisi AudioClip ambience. Pengaturan playOnAwake membuat audio diputar ketika objek aktif.



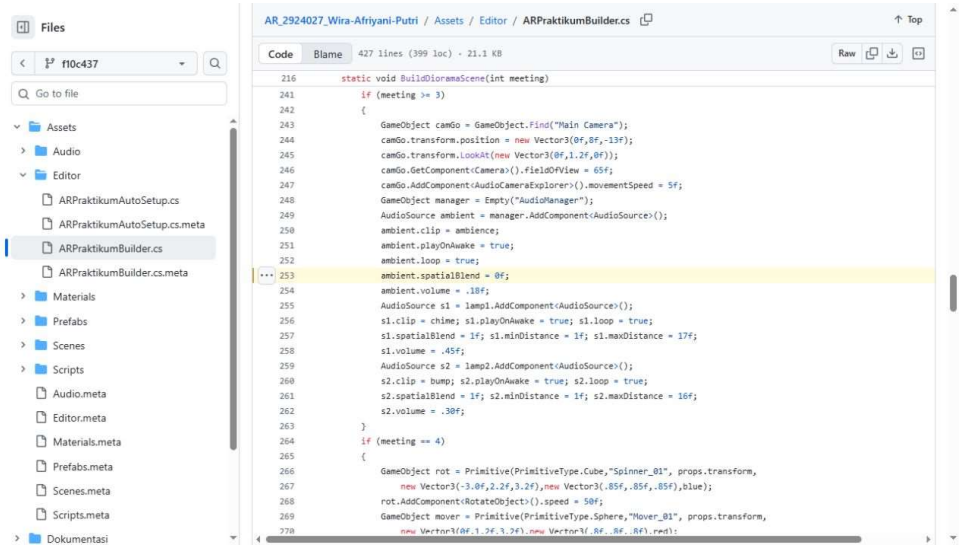
Screenshot 5: lokasi file pada repository GitHub.

6. Pengaturan yang paling langsung digunakan untuk membedakan audio latar 2D dengan spatial audio 3D adalah ....
A. Loop
B. Pitch
C. Spatial Blend
D. Priority

Jawaban: C. Spatial Blend

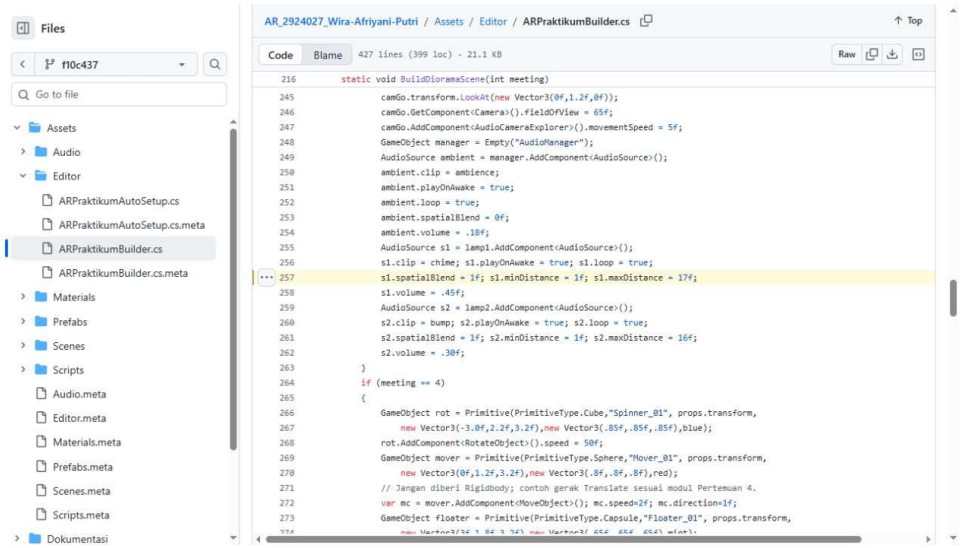
Bukti GitHub: Assets/Editor/ARPraktikumBuilder.cs (baris 253 dan 257)
Buka permalink file bukti | Bukti baris 257

Nilai spatialBlend = 0f menghasilkan audio 2D, sedangkan 1f menghasilkan audio 3D. Generator proyek menerapkan 0f pada ambience dan 1f pada sumber suara lampu.



Screenshot 6: lokasi file pada repository GitHub.

Bukti audio 3D pada baris 257.



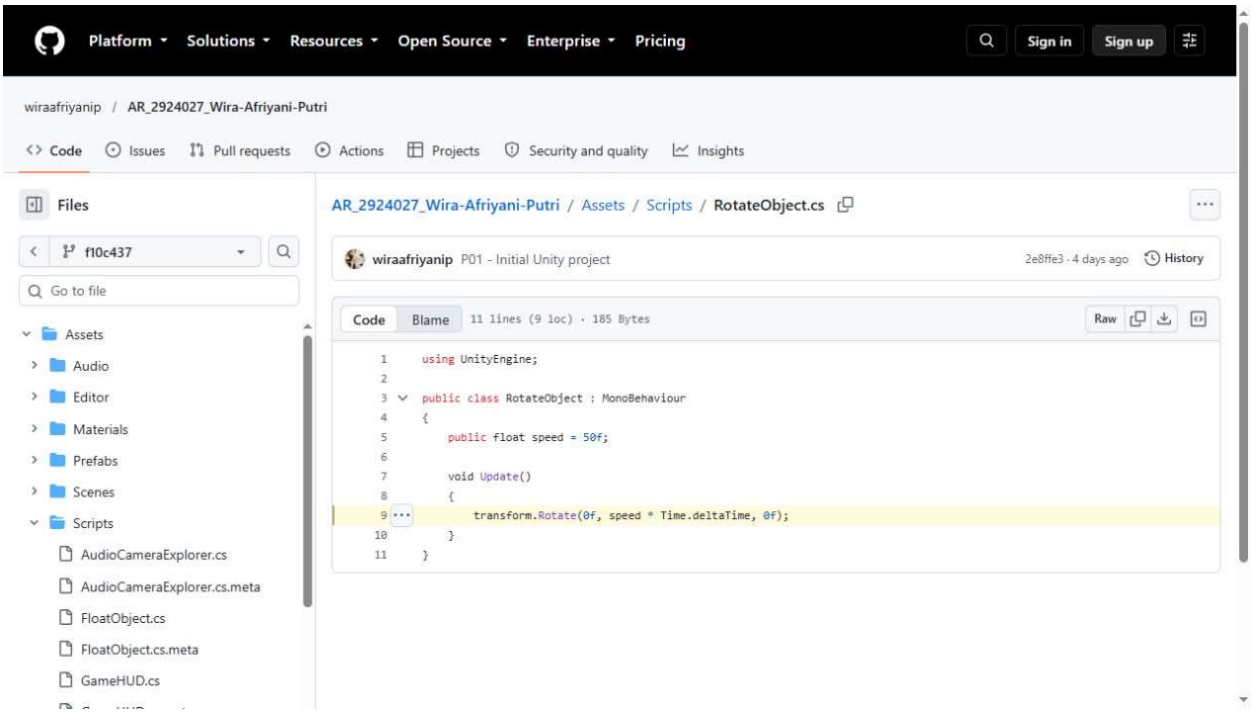
P04 | Rotasi C#

7. Pada script RotateObject.cs, baris yang menunjukkan objek berputar pada sumbu Y adalah ....
   A. transform.Rotate(speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
   B. transform.Rotate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
   C. transform.Translate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
   D. transform.position = Vector3.up * speed;

Jawaban: B. transform.Rotate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);

Bukti GitHub: Assets/Scripts/RotateObject.cs (baris 9)
Buka permalink file bukti

Argumen kedua pada Rotate mengatur rotasi sumbu Y. Argumen X dan Z bernilai nol sehingga rotasi berlangsung pada sumbu Y.



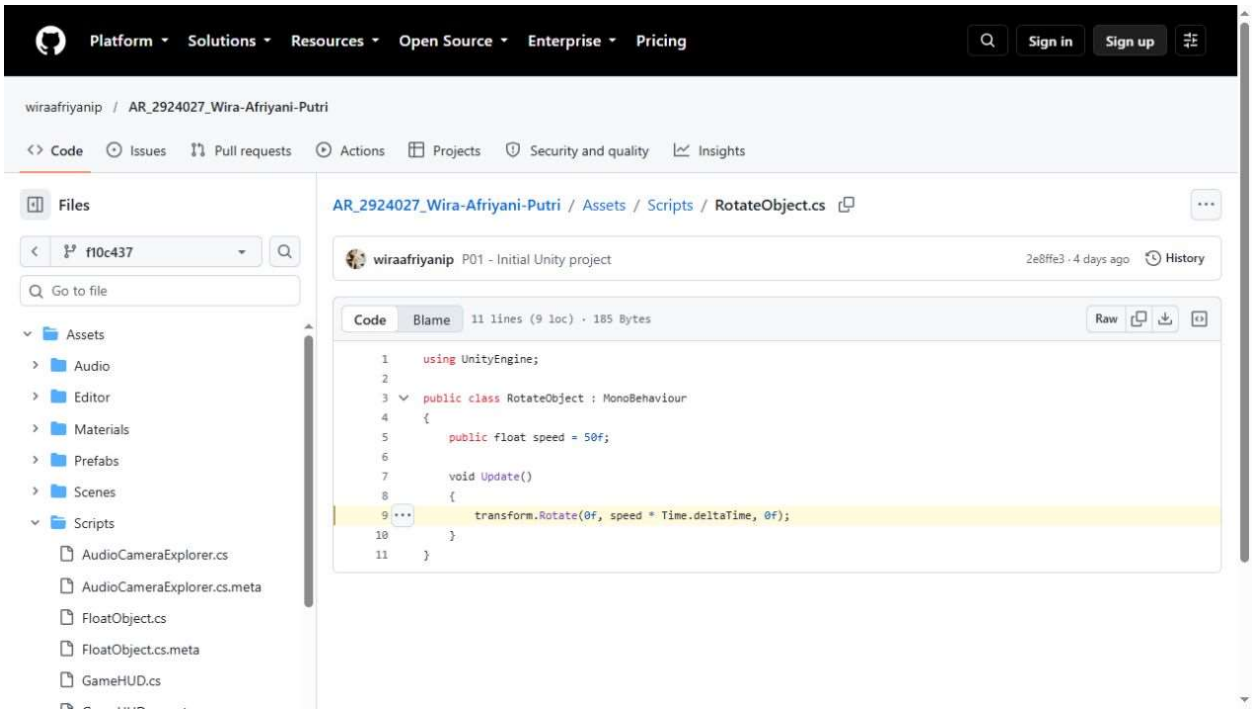
Screenshot 7: lokasi file pada repository GitHub.

8. Fungsi penggunaan Time.deltaTime pada script pergerakan/rotasi dalam praktikum adalah ....
A. Membuat gerakan bergantung pada jumlah GameObject
B. Membuat perubahan gerak lebih konsisten terhadap perbedaan frame rate
C. Mengaktifkan Rigidbody secara otomatis
D. Mengubah sumbu lokal menjadi sumbu global

Jawaban: B. Membuat perubahan gerak lebih konsisten terhadap perbedaan frame rate

Bukti GitHub: Assets/Scripts/RotateObject.cs (baris 9)
Buka permalink file bukti

Time.deltaTime menyatakan selang waktu antarframe. Mengalikan kecepatan dengan selang waktu tersebut membuat perubahan rotasi mengikuti waktu yang berlalu.



Screenshot 8: lokasi file pada repository GitHub.

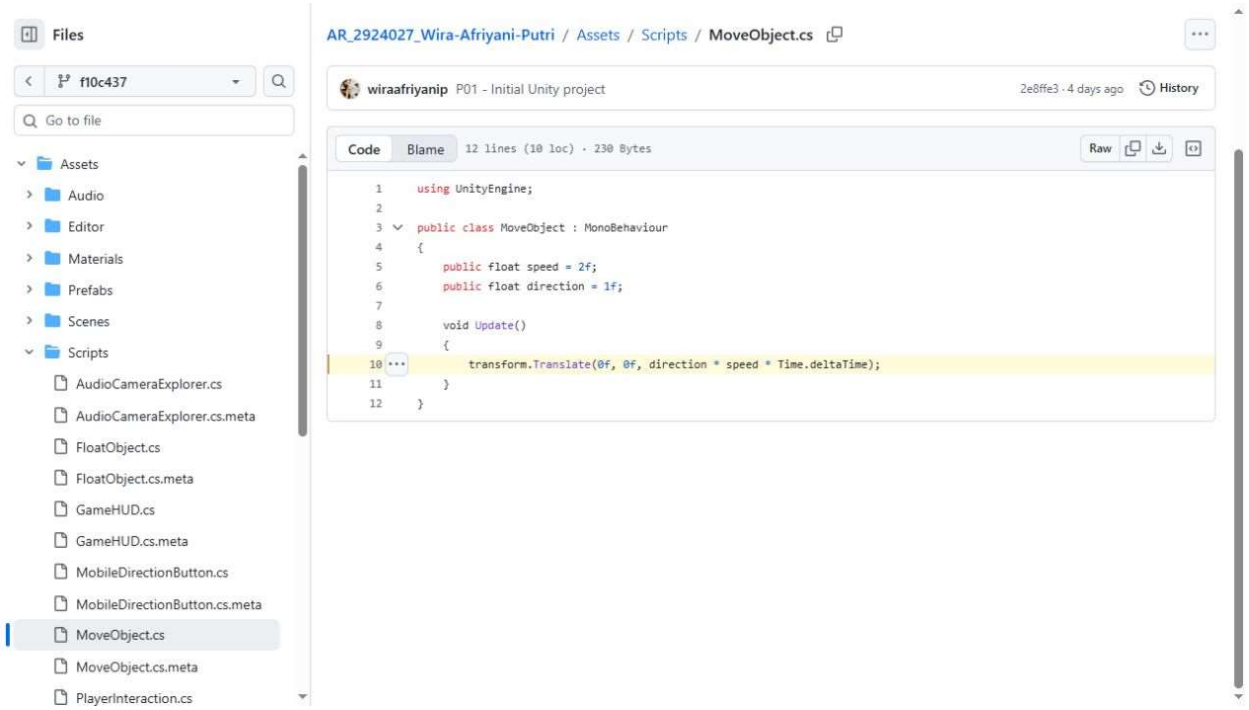
9. Perhatikan pola kode pada MoveObject.cs: transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime). Gerakan utama objek terjadi pada sumbu ....

A. X
B. Y
C. Z
D. Semua sumbu sekaligus

Jawaban: C. Z

Bukti GitHub: Assets/Scripts/MoveObject.cs (baris 10)
Buka permalink file bukti

Pada Translate(x, y, z), perubahan diberikan pada argumen ketiga. Karena X dan Y bernilai nol, objek bergerak pada sumbu Z lokal secara default.



Screenshot 9: lokasi file pada repository GitHub.

10. Pada FloatObject.cs, fungsi yang membentuk gerak naik-turun secara periodik adalah ....

A. Mathf.Sin(...)

B. Mathf.Abs(...)

C. Random.Range(...)

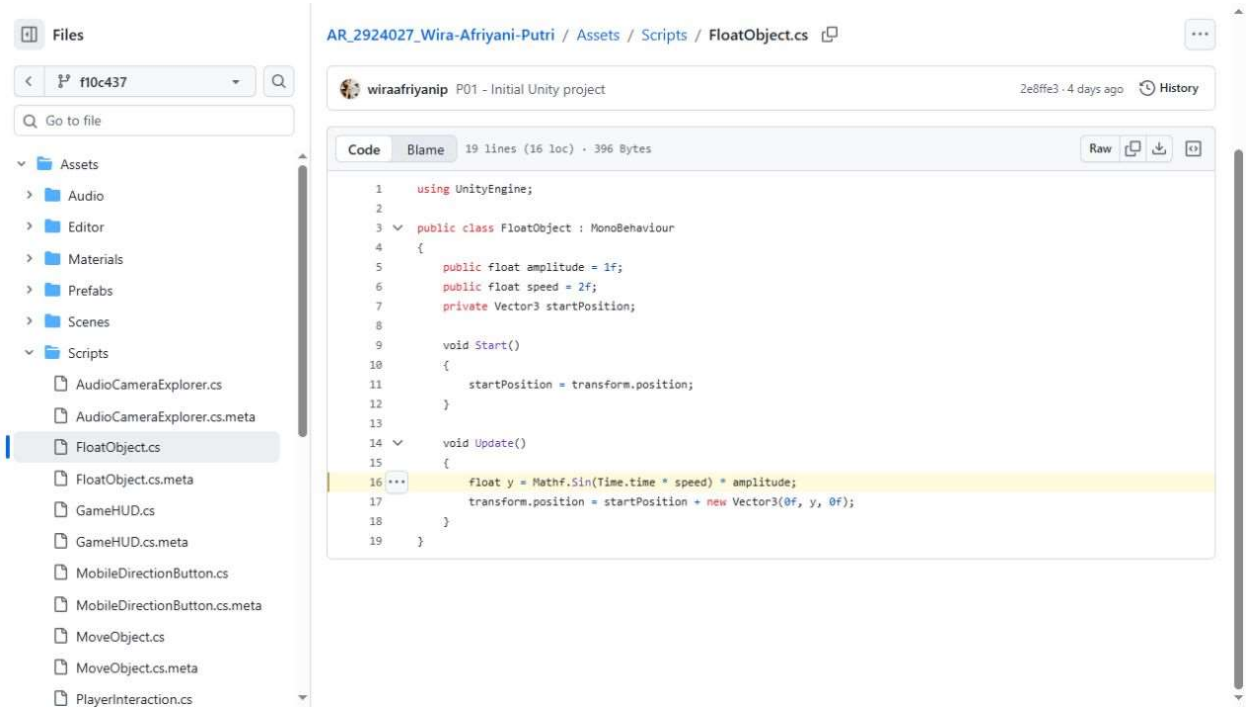
D. Vector3.Cross(...)

Jawaban: A. Mathf.Sin(...)

Bukti GitHub: Assets/Scripts/FloatObject.cs (baris 16)

Buka permalink file bukti

Mathf.Sin menghasilkan nilai periodik yang digunakan sebagai offset posisi Y. Nilai amplitude mengatur simpangan, sedangkan speed mengatur laju perubahan fase.



Screenshot 10: lokasi file pada repository GitHub.

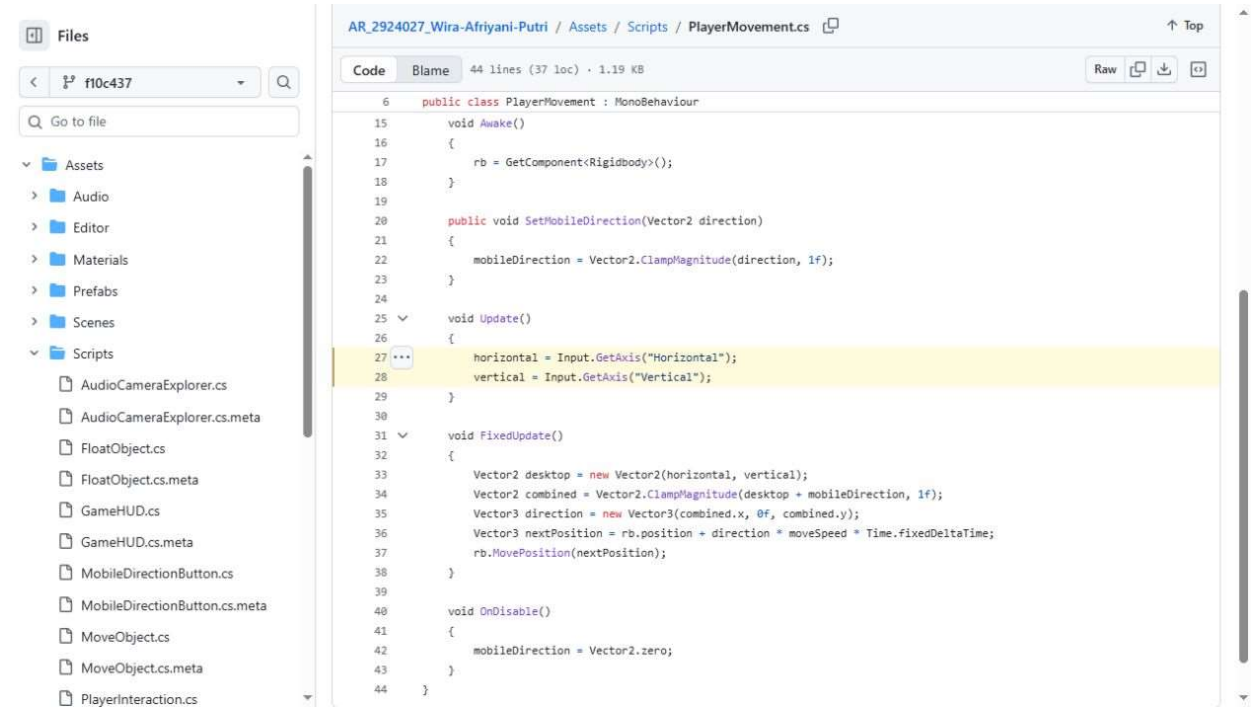
P05 | Input

11. Pada PlayerMovement.cs, input keyboard standar dibaca melalui pasangan axis ....
A. Mouse X dan Mouse Y
B. Horizontal dan Vertical
C. Fire1 dan Fire2
D. Jump dan Submit

Jawaban: B. Horizontal dan Vertical

Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerMovement.cs (baris 27–28)
Buka permalink file bukti

PlayerMovement membaca kedua axis di dalam Update. Nilainya kemudian digabungkan dengan input tombol sentuh untuk menentukan arah gerak.



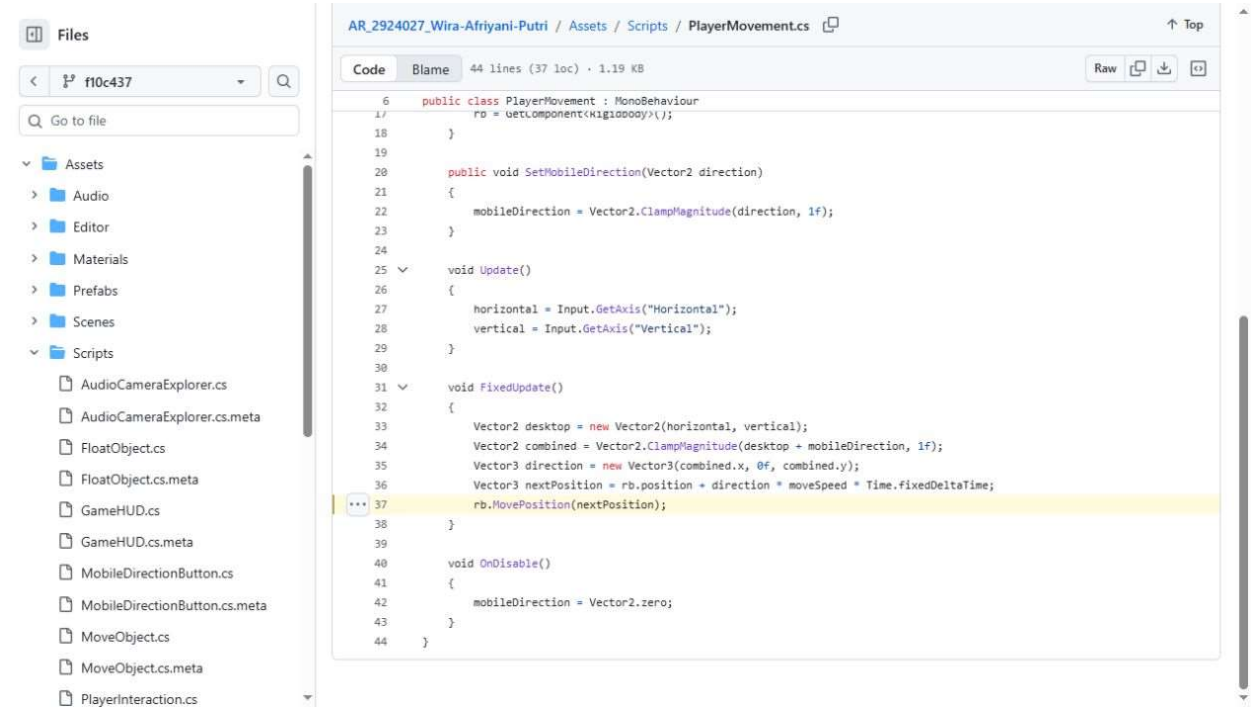
Screenshot 11: lokasi file pada repository GitHub.

12. Implementasi pergerakan yang benar pada praktikum physics dilakukan di .... menggunakan ....
A. Update() menggunakan transform.localScale
B. FixedUpdate() menggunakan Rigidbody.MovePosition
C. Start() menggunakan Debug.Log
D. OnGUI() menggunakan GUI.Label

Jawaban: B. FixedUpdate() menggunakan Rigidbody.MovePosition

Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerMovement.cs (baris 37)
Buka permalink file bukti

Pergerakan Rigidbody diterapkan di FixedUpdate melalui rb.MovePosition(nextPosition). Perhitungan posisi berikutnya memakai Time.fixedDeltaTime.



Screenshot 12: lokasi file pada repository GitHub.

13. Deklarasi [RequireComponent(typeof(Rigidbody))] pada PlayerMovement.cs berfungsi untuk ....

A. Mewajibkan GameObject memiliki komponen Rigidbody

B. Menghapus Collider saat aplikasi dijalankan

C. Mengubah Rigidbody menjadi Trigger

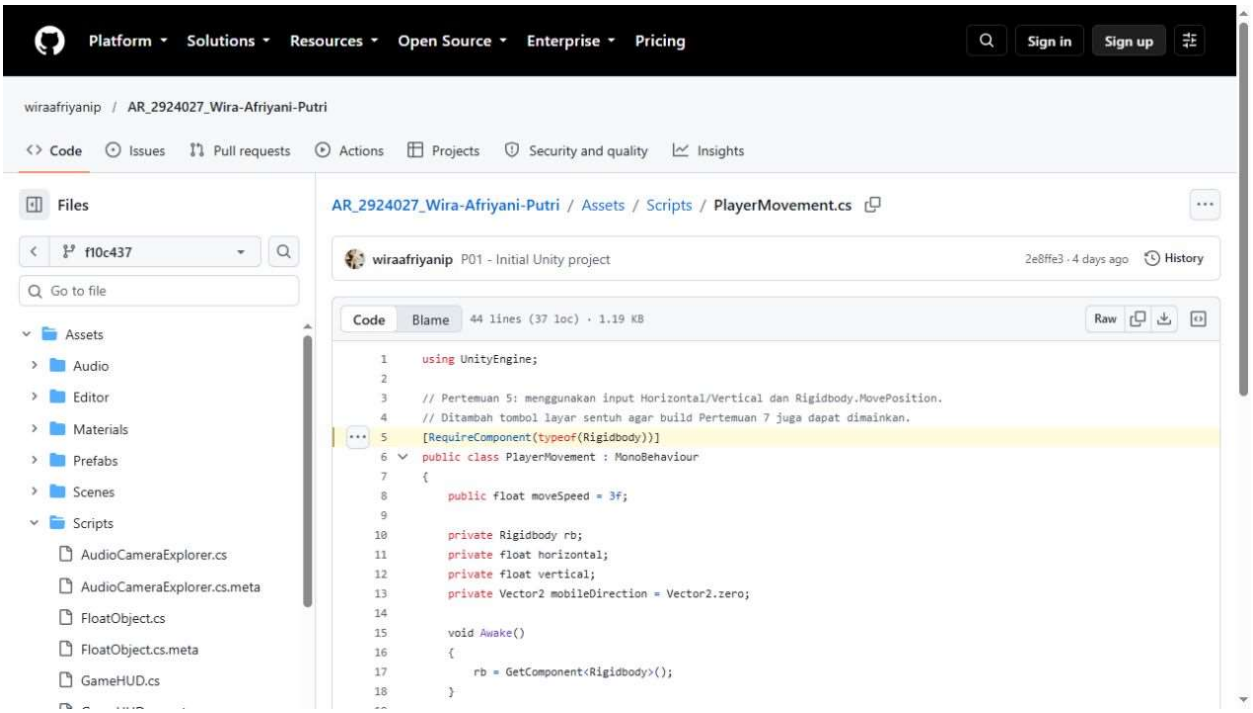
D. Menonaktifkan physics pada perangkat Android

Jawaban: A. Mewajibkan GameObject memiliki komponen Rigidbody

Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerMovement.cs (baris 5)

Buka permalink file bukti

Atribut RequireComponent menetapkan Rigidbody sebagai komponen yang diperlukan oleh PlayerMovement ketika script dipasang pada GameObject.



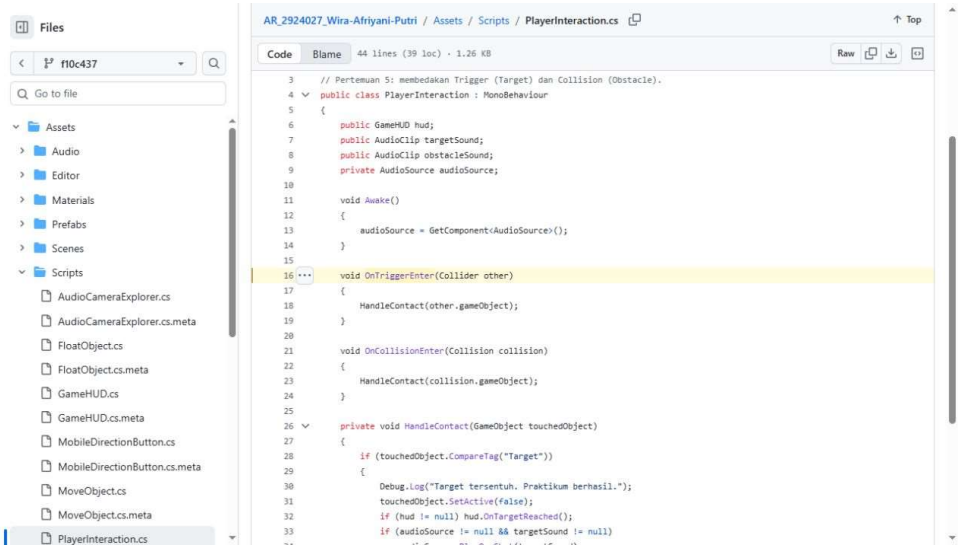
Screenshot 13: lokasi file pada repository GitHub.

14. Pada PlayerInteraction.cs, aplikasi merespons dua jenis kontak melalui pasangan callback ....
A. Start() dan Awake()
B. Update() dan FixedUpdate()
C. OnTriggerEnter() dan OnCollisionEnter()
D. OnEnable() dan OnDisable()

Jawaban: C. OnTriggerEnter() dan OnCollisionEnter()

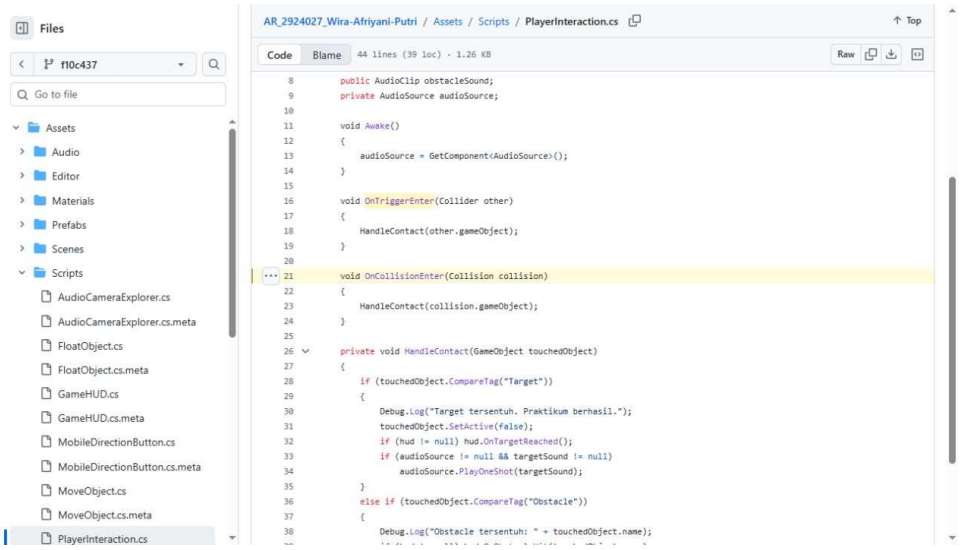
Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerInteraction.cs (baris 16 dan 21)
Buka permalink file bukti | Bukti baris 21

OnTriggerEnter menangani kontak trigger, sedangkan OnCollisionEnter menangani tumbukan collider biasa. Keduanya meneruskan GameObject yang tersentuh ke HandleContact.



Screenshot 14: lokasi file pada repository GitHub.

Bukti callback OnCollisionEnter pada baris 21.



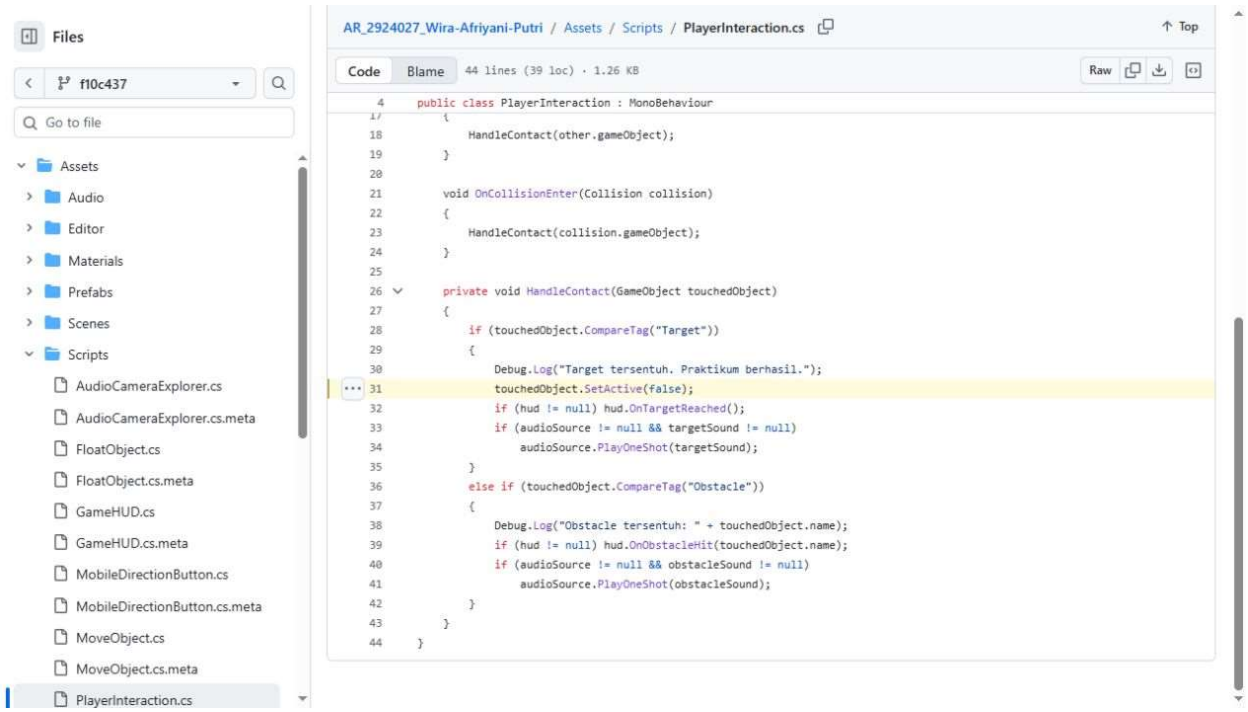
15. Setelah objek dengan tag Target tersentuh dan proses dinyatakan berhasil, perintah yang menonaktifkan objek tersebut adalah ....

A. DestroyImmediate(hud);
B. touchedObject.SetActive(false);
C. rb.isKinematic = false;
D. gameObject.CompareTag("Obstacle");

Jawaban: B. touchedObject.SetActive(false);

Bukti GitHub: Assets/Scripts/PlayerInteraction.cs (baris 31)
Buka permalink file bukti

Ketika objek yang tersentuh memiliki tag Target, script menjalankan SetActive(false) pada objek tersebut, lalu memperbarui HUD dan memutar efek suara jika tersedia.



Screenshot 15: lokasi file pada repository GitHub.

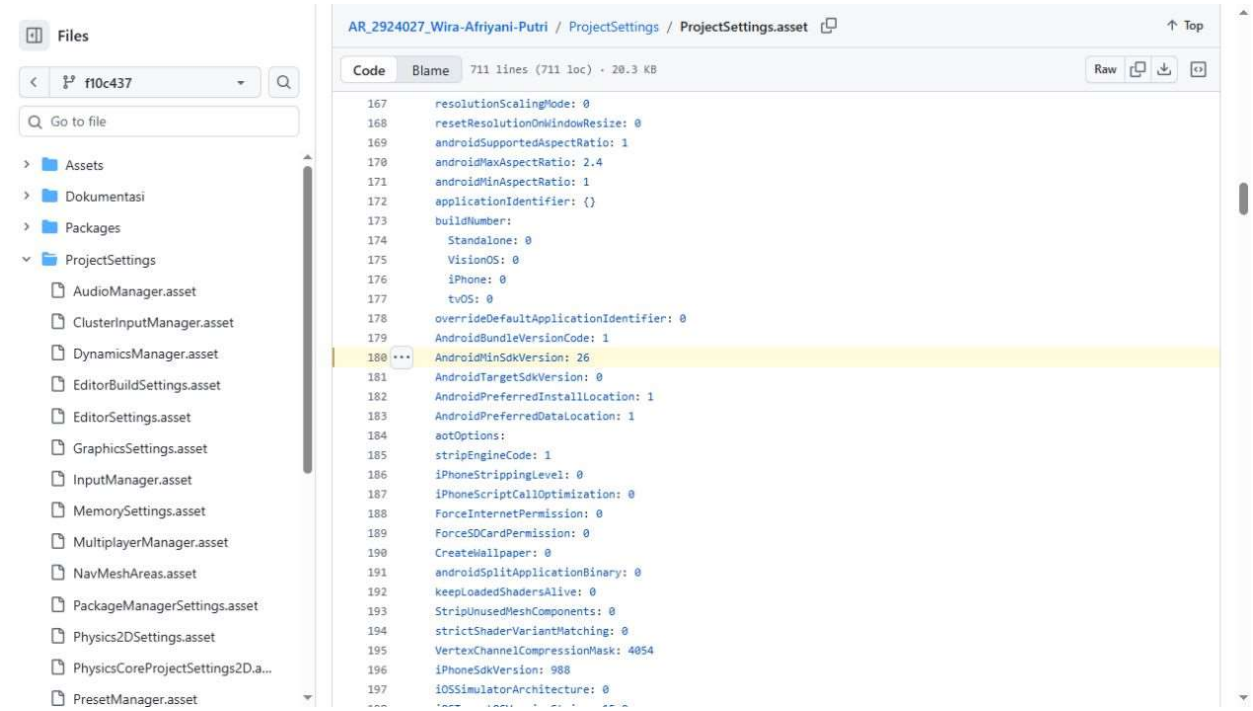
P06 | Minimum API

16. Pada repositori Unity, properti yang paling tepat diperiksa untuk membuktikan nilai Minimum API Android adalah ....
A. bundleVersion
B. AndroidMinSdkVersion
C. defaultScreenOrientation
D. AndroidTargetArchitectures

Jawaban: B. AndroidMinSdkVersion

Bukti GitHub: ProjectSettings/ProjectSettings.asset (baris 180)
Buka permalink file bukti

Properti AndroidMinSdkVersion pada ProjectSettings.asset menyimpan batas minimum API Android. Nilai yang tercatat pada proyek adalah 26.



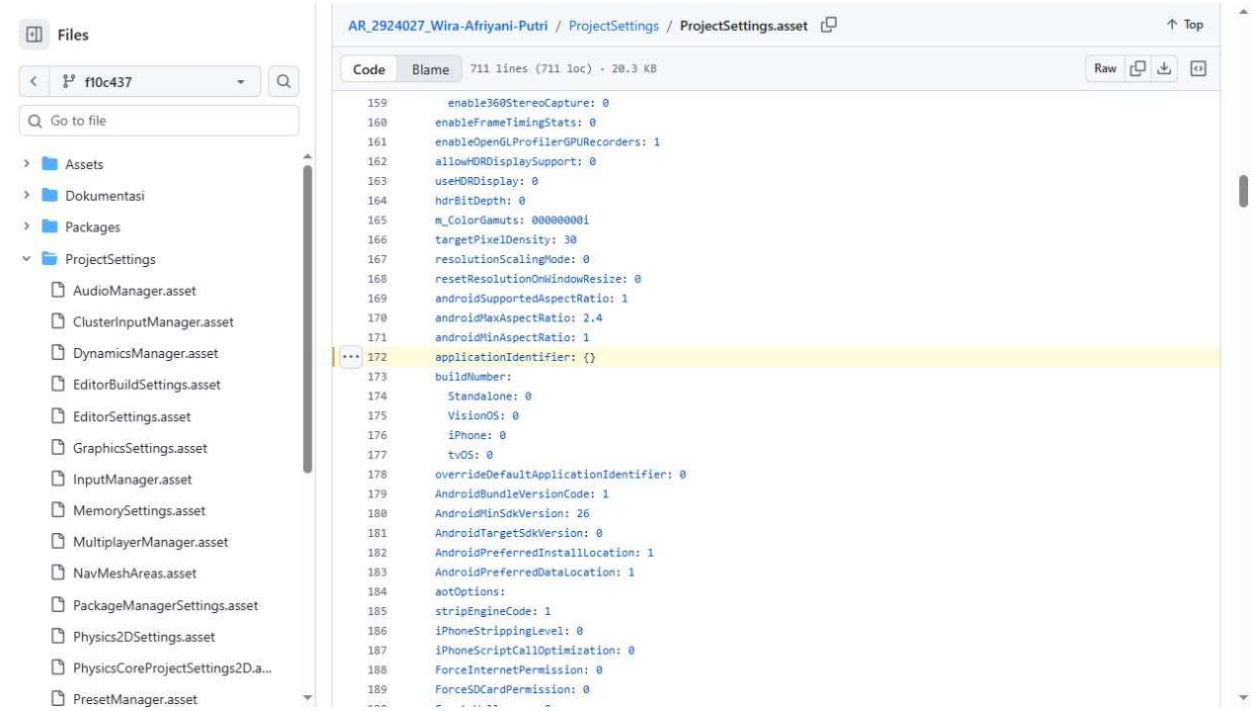
Screenshot 16: lokasi file pada repository GitHub.

17. Untuk membuktikan Package Identifier Android yang digunakan project, mahasiswa perlu menunjukkan bagian ....
A. applicationIdentifier -> Android
B. m_SplashScreenLogos
C. targetPixelDensity
D. m_ColorGamuts

Jawaban: A. applicationIdentifier -> Android

Bukti GitHub: ProjectSettings/ProjectSettings.asset (baris 172)
Buka permalink file bukti

Package Identifier Android diperiksa pada entri Android di bawah applicationIdentifier dalam ProjectSettings.asset. Pilihan A menunjuk bagian konfigurasi yang tepat



Screenshot 17: lokasi file pada repository GitHub.

P07 | Scenes in Build

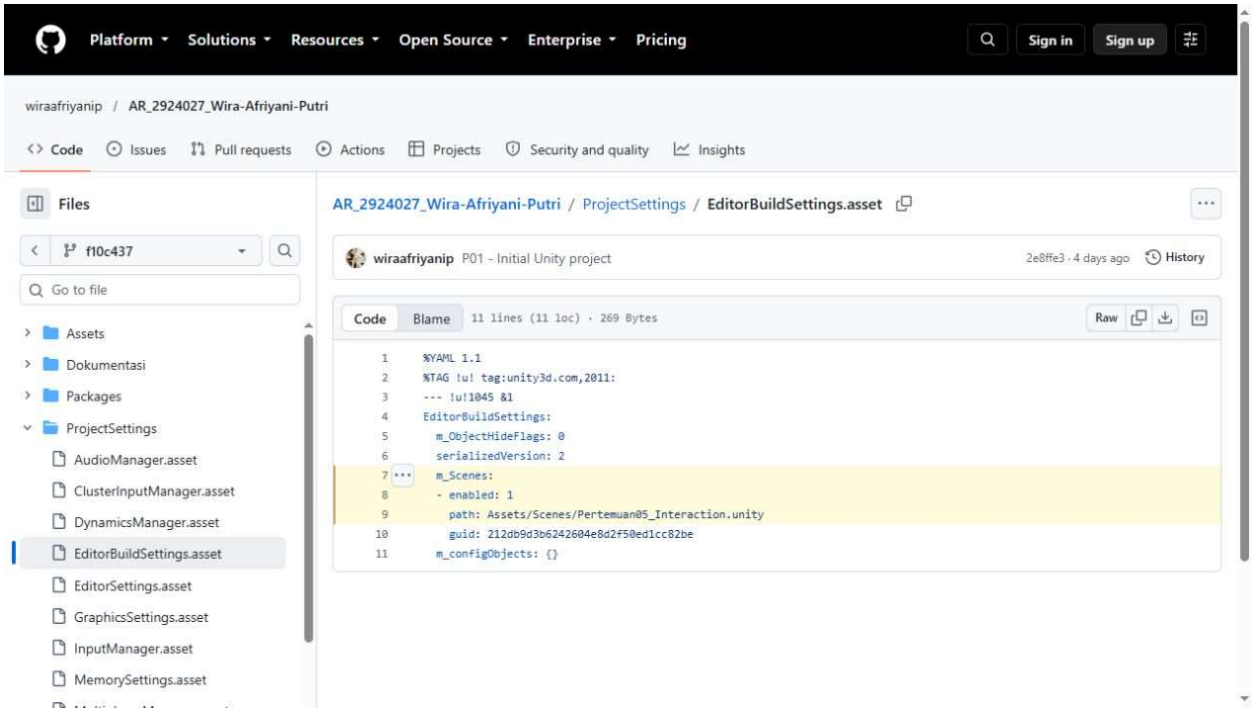
18. File repositori yang paling langsung menunjukkan daftar scene yang dimasukkan ke Build Profiles/Build Settings adalah ....

A. ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset
B. Assets/Materials/Mat_Floor.mat
C. Packages/manifest.json
D. Assets/Scripts/MobileHUD.cs

Jawaban: A. ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset

Bukti GitHub: ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset (baris 7–9)
Buka permalink file bukti

Daftar scene untuk build terdapat pada m_Scenes di EditorBuildSettings.asset. Proyek memasukkan Assets/Scenes/Pertemuan05_Interaction.unity.



Screenshot 18: lokasi file pada repository GitHub.

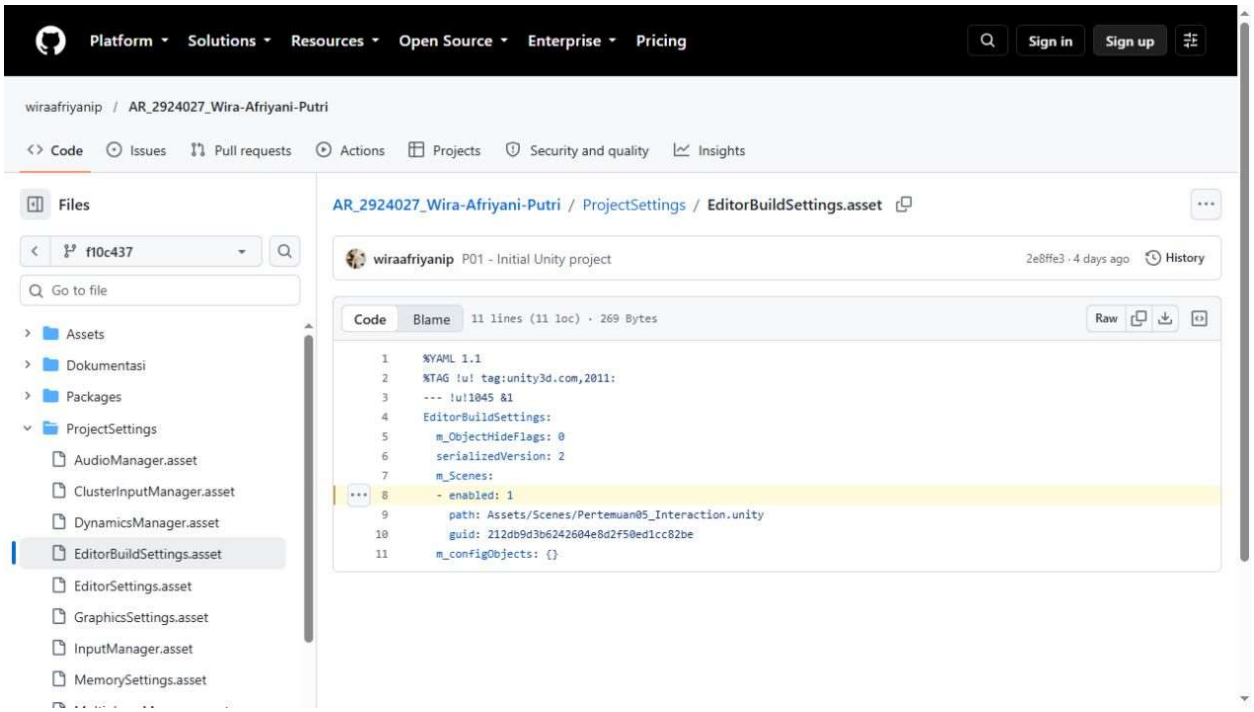
19. Di dalam EditorBuildSettings.asset, penanda yang menunjukkan sebuah scene diikutkan/diaktifkan dalam proses build adalah ....

A. enabled: 1
B. enabled: 0
C. m_ObjectHideFlags: 1
D. buildNumber: 0

Jawaban: A. enabled: 1

Bukti GitHub: ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset (baris 8)
Buka permalink file bukti

Nilai enabled: 1 menunjukkan scene diikutkan dalam build. Pada proyek, penanda ini berada pada entri Pertemuan05_Interaction.unity.



Screenshot 19: lokasi file pada repository GitHub.

20. Bukti GitHub yang paling kuat bahwa tahap Build and Run berhasil bukan hanya konfigurasi, tetapi aplikasi benar-benar berjalan pada perangkat Android adalah ....

A. Screenshot/video aplikasi berjalan pada smartphone

B. File material berwarna di folder Assets

C. Screenshot Console sebelum build

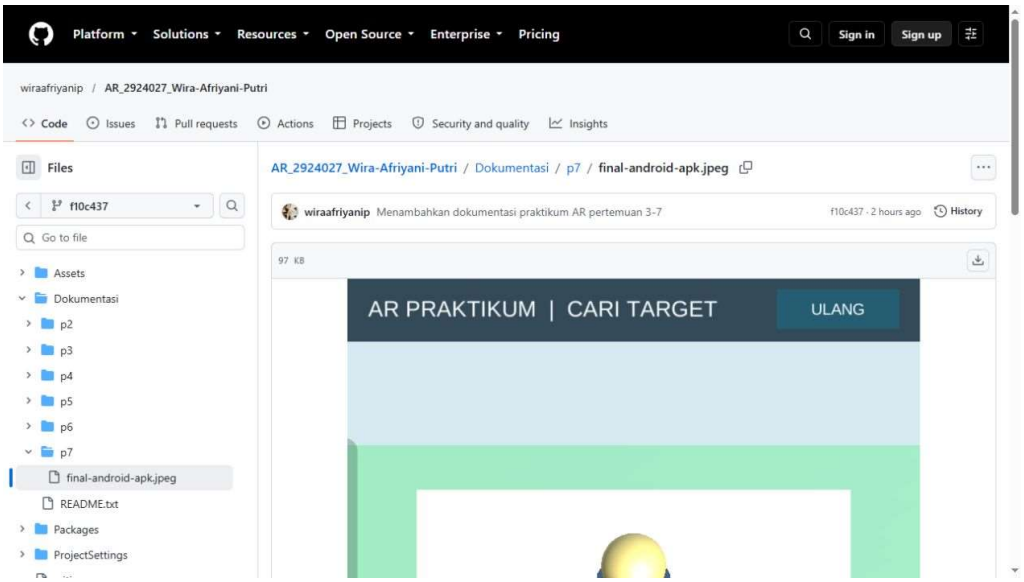
D. File script yang belum pernah diuji

Jawaban: A. Screenshot/video aplikasi berjalan pada smartphone

Bukti GitHub: Dokumentasi/p7/final-android-apk.jpeg

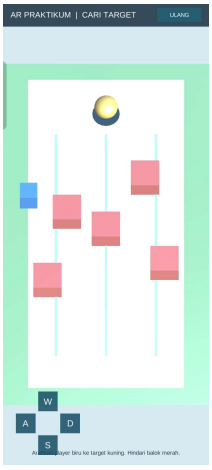
Buka permalink file bukti

Dokumentasi p7 memuat gambar tampilan aplikasi dengan player biru, rintangan merah, target kuning, tombol arah, dan tombol ULANG. Gambar hasil aplikasi mendukung bukti Build and Run lebih langsung daripada file konfigurasi saja.



Screenshot 20: lokasi file pada repository GitHub.

Gambar aplikasi asli dari Dokumentasi/p7/final-android-apk.jpeg.



Pastikan seluruh bukti merujuk pada repository milik Anda sendiri dan dapat diakses saat pemeriksaan.